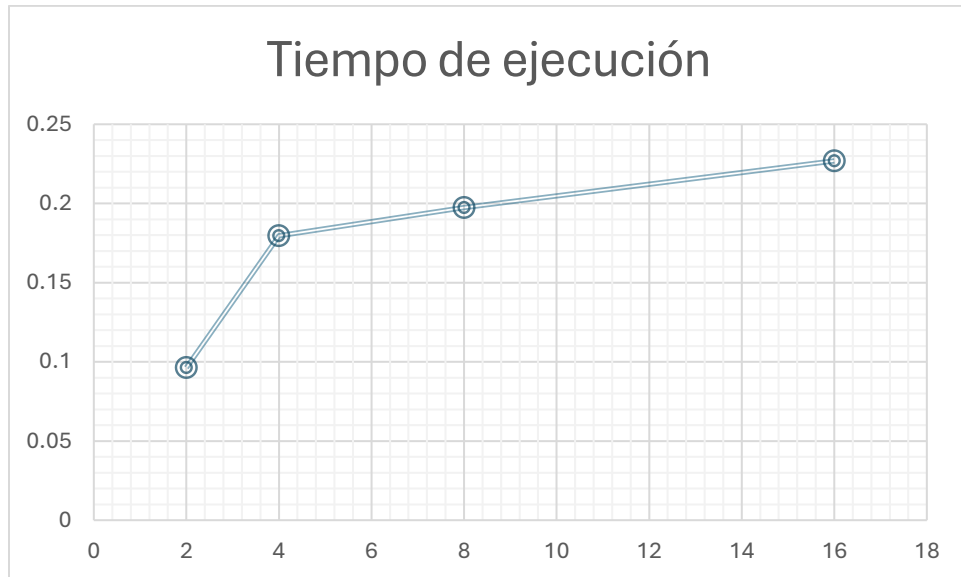


| Número de Hilos | Tiempo de ejecución |
|-----------------|---------------------|
| 2               | 0.096308            |
| 4               | 0.179614            |
| 8               | 0.19739             |
| 16              | 0.226884            |



**¿Aumentar la cantidad de hilos siempre mejora el rendimiento? Explique sus resultados.**

No, no siempre lo mejora. En este caso específico, aumentar los hilos empeoró el tiempo de ejecución debido a la alta contención en la sección crítica. Como el semáforo (`sem_wait` / `sem_post`) está dentro de un ciclo `for` que se repite un millón de veces, múltiples hilos intentan acceder a la variable compartida al mismo tiempo. Esto genera un "cuello de botella", provocando que los hilos pasen más tiempo bloqueándose y desbloqueándose entre sí (overhead de sincronización) que realizando los cálculos matemáticos reales.

### **conclusión**

En conclusión, el mejor rendimiento en esta práctica se obtuvo utilizando 2 hilos (0.096308 segundos). A partir de ahí, el rendimiento fue empeorando progresivamente más aumentábamos la cantidad de los hilos